

Quiz 5 (CS-D)

Q. Convert to GNF

$$S \rightarrow XA|BB$$

$$B \rightarrow b|SB$$

$$X \rightarrow b$$

$$A \rightarrow a$$

Sol: 1) $S \rightarrow bA|BB$

$$B \rightarrow b|SB$$

$$X \rightarrow b \quad (\text{Useless})$$

$$A \rightarrow a$$

2) $S \rightarrow bA|BB$

$$B \rightarrow b|bAB|BBB \quad (\text{left recursion})$$

$$A \rightarrow a$$

3) $S \rightarrow bA|BB$

$$B \rightarrow bB'|bAB B'|b|bAB$$

$$B' \rightarrow BBB'|BB$$

$$A \rightarrow a$$

4) $S \rightarrow bA|bB'B|bAB B'B|bB|bAB B$

$$B \rightarrow bB'|bAB B'|b|bAB$$

$$B' \rightarrow bB'BB'|bAB B'BB'|bBB'|bAB B B'|bB'B|bAB B'B|bB|bAB B$$

$$A \rightarrow a$$